

II Examen Parcial

Ecuaciones Diferenciales

Instrucciones:

- Esta es una prueba de desarrollo, por tanto, debe presentar **todos** los pasos que le permitieron obtener cada una de las respuestas propuestas.
- Trabaje en forma clara, ordenada y utilice bolígrafo para resolver el examen.
- No se aceptan apelaciones de exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración (así como el uso de corrector)

1. Determine una ecuación diferencial cuya solución general, esté dada por: [4 puntos]

$$y(x) = c_1 + c_2x + c_3x^2 + e^{2x}(c_4 \cos x + c_5 \sin x) + x^4 - e^{-2x}$$

2. Considere la ecuación diferencial:

$$y^{(5)} - y^{(4)} - 4y''' + 4y'' = 2x^2 + x + x^2e^{2x} + e^{2x}$$

Proponga la forma de una solución particular para la ecuación anterior (no calcule los valores de los parámetros). [4 puntos]

3. Considere la ecuación $x^2y'' - x(x+2)y' + (x+2)y = 0$

Sabiendo que $y_1(x) = x$, es solución de la ecuación anterior, determine la solución general de (*) [3 puntos]

4. Resuelva: $y'' + 10y' + 25y = e^{-5t} \ln(t)$. [5 puntos]

5. Resuelva la ecuación diferencial: [6 puntos]

$$x^2y'' + 4xy' + 2y = \ln^2x + 6$$

Haciendo el cambio de variable: $x = e^z$.

6. Un objeto cuyo peso es de 2 libras se cuelga de un resorte y lo estira 1 pie. Posteriormente el objeto es retirado y se le cuelga otro peso de 3.2 libras, luego al objeto se le da una velocidad inicial hacia arriba de 2 pies por segundo, desde un punto que está 1 pie por debajo de la posición de equilibrio.

Durante todo el proceso el sistema está sometido a una fuerza amortiguadora igual a 0.4 veces la velocidad instantánea y no hay fuerzas externas.

- Plantee el problema de valores iniciales para la situación anterior. [2 puntos]
- Determine, si el sistema está críticamente amortiguado, subamortiguado o sobreamortiguado. [1 punto]
- Resuelva el problema de valores iniciales planteado. [3 puntos]
- Determine el tiempo en que el objeto pasa, por primera vez, por la posición de equilibrio. [1 punto]